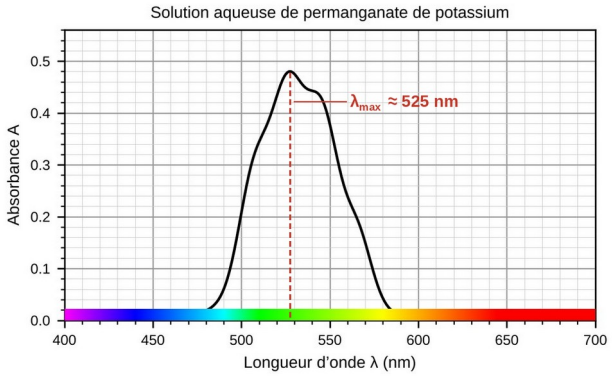
Corrigé – Dosage par étalonnage de l’eau de Dakin

Détermination de sa concentration en masse en permanganate de potassium · Première – Enseignement de spécialité physique-chimie

1. Choix de la longueur d’onde de travail

1.1 D’après le document 1, la couleur de l’eau de Dakin est due uniquement aux ions permanganate. D’après le spectre (document 4), ils absorbent surtout les radiations **vertes** (vers 525 nm). La couleur perçue est la couleur complémentaire, diamétralement opposée au vert sur le cercle chromatique : le **magenta**.



1.2 λ_{max} ≈ 525 nm. On règle le spectrophotomètre à **$\lambda = \lambda_{max}$ = 525 nm**.

2. Cinquième solution étalon S_5

2.1 Solution mère S_1 (V_0 = 20,0 mL prélevés) ; solution fille S_5 (fiole jaugée de V_5 = 50,0 mL) :

$$F = \frac{V_{\text{fille}}}{V_{\text{mère}}} = \frac{V_5}{V_0} = \frac{50{,}0}{20{,}0} = 2{,}5$$

2.2 F = $\frac{C_1}{C_5}$; par un produit en croix :

$$C_5 = \frac{C_1}{F} = \frac{2{,}0\times10^{-4}}{2{,}5} = 8{,}0\times10^{-5}\ \text{mol·L}^{-1}$$

Cette concentration est différente de celles des quatre solutions étalons fournies.

2.3 Protocole :

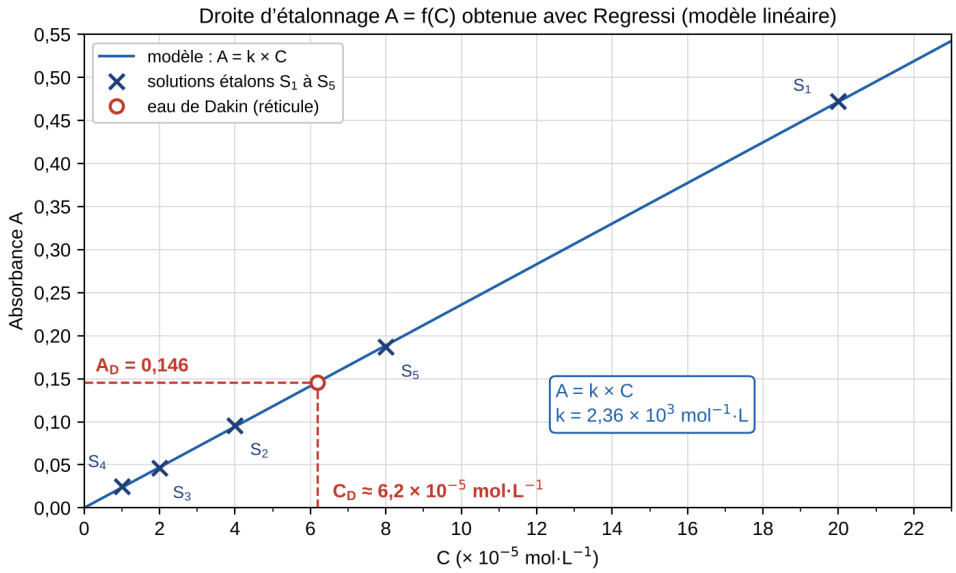
- prélever V_0 = 20,0 mL de solution S_1 (versée au préalable dans un bécher) avec la pipette jaugée de 20,0 mL munie de la poire à pipeter ;
- verser dans la fiole jaugée de 50,0 mL ;
- ajouter de l’eau distillée jusqu’aux deux tiers environ, boucher et agiter ;
- compléter à l’eau distillée jusqu’au trait de jauge (bas du ménisque sur le trait), boucher et retourner plusieurs fois pour homogénéiser.

3. Mesures d’absorbance et droite d’étalonnage

3.1

Solution	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	Eau de Dakin
C (mol·L^{-1})	$2{,}0\times10^{-4}$	$4{,}0\times10^{-5}$	$2{,}0\times10^{-5}$	$1{,}0\times10^{-5}$	$C_5 = 8{,}0\times10^{-5}$	C_D = ?
A	0,472	0,096	0,046	0,025	0,187	A_D = 0,146

3.2 Modélisation de A = f(C) par une fonction linéaire avec Regressi :



$$A = 2{,}36 \times 10^{3} \times C \qquad \text{avec} \qquad k = 2{,}36 \times 10^{3}\ \text{mol}^{-1}\cdot\text{L}$$

Unité : k = $\frac{A}{C}$ avec A sans unité et C en mol·L^{-1}, donc k s'exprime en mol^{-1}·L.

3.3 Oui : les points sont alignés sur une droite passant par l'origine. La courbe A = f(C) est donc modélisée par une **fonction linéaire** A = k × C : l'absorbance A est proportionnelle à la concentration C, et le coefficient de proportionnalité k est le **coefficient directeur de la droite**.

4. Exploitation des résultats et conclusion

4.1 A_D = 0,146 est bien dans le domaine des absorbances des solutions étalons.

Méthode 1 : avec le réticule de Regressi. On lit l'abscisse du point de la droite d'étalonnage d'ordonnée A_D = 0,146 (voir le graphique) :

$$C_D \approx 6{,}2 \times 10^{-5}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

Méthode 2 : avec l'équation de la droite d'étalonnage. $A_D = k \times C_D$; par un produit en croix :

$$C_D = \frac{A_D}{k} = \frac{0{,}146}{2{,}36 \times 10^{3}} = 6{,}19 \times 10^{-5}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

4.2

$$C_{\text{m,exp}} = C_D \times M(\text{KMnO}_4) = 6{,}19 \times 10^{-5} \times 158{,}0 = 9{,}78 \times 10^{-3}\ \text{g}\cdot\text{L}^{-1}$$

4.3 100 mL = 0,100 L contiennent 0,0010 g de permanganate de potassium :

$$C_{\text{m,fab}} = \frac{m}{V} = \frac{0{,}0010}{0{,}100} = 1{,}0 \times 10^{-2}\ \text{g}\cdot\text{L}^{-1}$$

4.4

$$\text{écart relatif} = \frac{|C_{\text{m,exp}} - C_{\text{m,fab}}|}{C_{\text{m,fab}}} = \frac{|9{,}78 \times 10^{-3} - 1{,}0 \times 10^{-2}|}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}022 = 2{,}2\ \%$$

2,2 % < 10 % : la teneur en permanganate de potassium de cette eau de Dakin est **conforme**.

4.5 Par exemple : imprécision de la verrerie utilisée pour préparer S_5 ; cuve mal essuyée (traces de doigts) ou blanc mal fait ; lecture imprécise au réticule ; S_5 mesurée sur un autre spectrophotomètre.